

Disciplina: Machine Learning

Título do tema: Aprendizado Supervisionado – Técnicas de Classificação e Regressão

Autoria: Stella Marys Dornelas Lamounier

Leitura crítica: Lucas dos Santos Araujo Claudino

Olá, ouvinte! No podcast de hoje vamos falar de outro tipo de aprendizado que também é baseado em Machine Learning o Deep Learning

O Deep Learning ou “Aprendizagem Profunda” é mais um ramo da Inteligência Artificial, baseado na técnica de um modelo chamado Redes Neurais Artificiais, mas que trabalha com inúmeras camadas na rede, e que pode ser tanto aplicado al aprendizagem supervisionada como não supervisionada.

Vale lembrar primeiramente do conceito de uma rede neural artificial: como sendo uma técnica de *Machine Learning* que tem como objetivo simular comportamento e estrutura do cérebro humano, ou seja, imitar a estrutura neural de organismos inteligentes que adquirem conhecimento através da experiência, porém com um número de camadas reduzidos.

Uma RNA é capaz de processar dados e realizar sua interconexão, interagindo e adaptando-se ao meio externo, é capaz de criar sistemas que os computadores usam para aprender com os erros e se aprimorar continuamente, como acontece no aprendizado dos seres humanos.

Pois bem, agora sim podemos falar mais afundo de Deep Learning.

Deep Learning tenta modelar abstrações de alto nível de dados usando múltiplas camadas de neurônios consistindo em estruturas complexas ou transformações não lineares, aprimorando o poder das máquinas em realizar atividades como: classificar ou detectar alguma tarefa que por muitas vezes um RNA convencional não conseguiria, principalmente quando se trata do aumento da quantidade de dados e do poder computacional.

É, atualmente, um dos melhores fornecedores de soluções para problemas em reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, reconhecimento de objetos e processamento de linguagem natural (PNL), também e amplamente empregado para captar necessidades de clientes, redução de fraudes e erros em sistemas computacionais, análise de comportamento melhorar o desempenho, otimizar processo, compreender e lançar tendências, etc.

Seu funcionamento é muito parecido com uma RNA, o que difere este modelo é a capacidade de utilizar e avaliar várias camadas para o processamento de dados, mais abstratos, complexos e com grande volume.

Vamos a um exemplo:

Em um modelo de reconhecimento de imagem (técnica de reconhecimento de imagem), a entrada bruta ou dado bruto pode ser uma imagem (representada por pixels). A primeira camada pode tentar identificar formas básicas, como linhas e círculos, a segunda camada pode compor e codificar arranjos de

bordas, a terceira camada pode codificar um nariz e olhos, e a quarta camada pode reconhecer que a imagem contém um rosto, isto que é o grande significado da palavra “profundo” – camadas nas quais os dados irão ser transformados.

Por fim, é importante termos em mente que existem algumas diferenças entre Machine Learning e Deep Learning, vamos listar apenas algumas mais populares: o primeiro necessariamente precisa da ação humana para extrair características importantes dos dados analisados, enquanto na segunda a própria rede neural se encarrega de realizar estas ações, trabalhando em uma hierarquia de camadas.

Modelos de machine learning são alimentados com dados estruturados, por muitas vezes com conjunto de dados bem menores enquanto os de deep learning podem receber dados não estruturados o que possibilitam trabalhar com milhões de dados, o que infelizmente o torna bem mais lento.

O tempo de treinamento do machine learning é menor do que o do deep learning, por ter uma base de dados menor.

Este foi nosso podcast de hoje! Até a próxima!